八十六年專門職業及技術人員高等考試試題　**高：14-7**　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：空調工程與設計

考試時間：二小時　**座號：**_____

一、試設計一空調系統，已知條件如下：（30分）

外氣狀態：35°C乾球溫度（DB），24°C濕球溫度（WB）

室內狀態：24°C乾球溫度（DB），50%相對濕度（RH）

室內顯熱負荷　RSH＝50,000 kcal/hr

室內潛熱負荷　RLH＝12,500 kcal/hr

外氣通風量　$Q_o = 56\ m^3/min$

冷却盤管旁通因子（Coil By-pass Factor）BF＝0.1

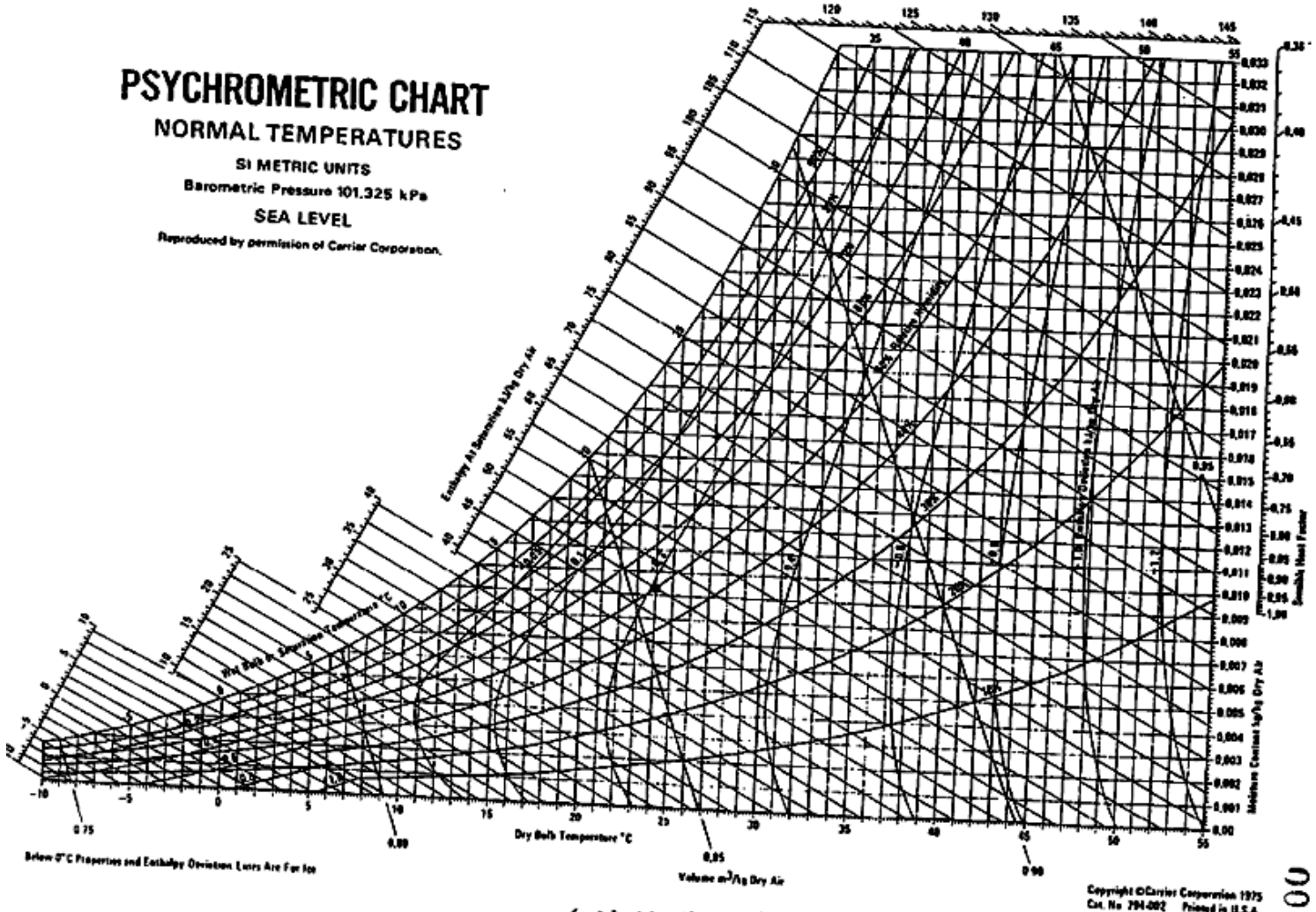
試求：

㈠外氣量所造成之空調負荷（OATH）

㈡有效空調顯熱比（Effective Sensible Heat Factor, ESHF）

㈢盤管露點溫度（Apparatus Dew Point Temperature, ADP）

㈣總空調負荷（GTH）



（請接背面）

154100

二、進行空調風管設計時，工程上常用下列三種方法：（30分）

㈠減速法（Velocity Reduction Method）

㈡等摩擦係數法（Equal Friction Method）

㈢靜壓再得法（Static Regain Method）

其主要設計要因有四，分別爲：⑴風量Q ⑵風速V ⑶風壓損失ΔP ⑷風管尺寸D，試分別詳細說明此三種設計方法之設計步驟流程，包含其四個設計要因，何者爲已知條件？何者如何計算得出？逐步依序說明。

三、於設計儲冰式空調系統時，儲冰槽之溶冰釋冷特性爲一重要之考量因素。（20分）

㈠試比較及說明「內溶冰」（Internal Melting）系統與「外溶冰」（External Melting）系統之特性。

㈡今若設計一個牛奶急速冷凍之儲冰系統，適用內溶冰或是外溶冰系統？並說明原因。

四、於設計半導體廠無塵室空調系統時，　（20分）

㈠外氣量之選取比一般建築空調者爲大或爲小？爲什麼？

㈡以class 1 無塵室爲例，其室內下吹風速一般設計於什麼範圍內，希望造成何種氣流組織？